

練習 25：Data Dictionary 總覽與 Global Type

授課順序：接在練習 7（選擇畫面）之後、練習 8a（Package / TR）之前——先學會建 DDIC 型別，後面的 FORM（ex08）與 FM（ex15）參數才能直接引用。本題還沒學 FORM 與 JOIN，程式全部寫在 `START-OF-SELECTION`。講義見 [lec25](#)。

學習目標

- 理解 **Global Type**：引用 DDIC 型別（而非寫死長度）能讓程式在標準系統升級時自動跟著調整
- 會判斷「重用標準 Data Element」vs「自建 Domain/Data Element」的時機
- 會建立 Check Table 指向標準表（而非自建表）的外鍵
- 體會「重用已掛 Search Help 的標準 Data Element」可以完全不用自己建 Search Help
- 會在程式中用三種寫法引用 DDIC 物件：`TYPE ztable`、`TYPE ztable-field`、`TYPE STANDARD TABLE OF ztable`
- 會建 **DDIC Table Type**：把講義 4 的區域表格型別升級成可跨程式共用的 SE11 物件
- 會建 SM30 維護畫面，並寫程式讀取它、應用在報表邏輯上

事前準備

物件都建在套件 `$TMP`。名稱請照下表（多人共用系統時，照課程慣例把 `TR25` 換成 `TR25_<縮寫>`，並同步調整程式中的表名）。SFLIGHT/SCARR 要有資料（`SAPBC_DATA_GENERATOR`，練習 6 應已跑過）。

第一部分：SE11 建 DDIC 物件

- Domain** `ZTR25_SURPCT`：Data Type `DEC`，Length `6`、Decimals `2`；Value Range 頁籤設 Interval `0 ~ 100`（注意：固定值上下限要填整數，`DEC` 型別的值域邊界不接受小數點）→ 啟用
- Data Element** `ZTR25_SURPCT`：參考上面的 Domain；Field Label 填「旺季加成百分比」（Short/Medium/Long 都填）→ 啟用
- Data Element** `ZTR25_ACTIVE`（第三種 **Global Type** 模式：重用標準 Domain，但自己補標籤）：Domain 填標準的 `XFELD`（SE11 F4 搜尋，這是 SAP 內建的通用「是/否」旗標值域，本身已經有 `X = 是 / 空白 = 否` 兩個固定值，F4 選單免費附送）；Field Label 自己填「加成啟用」（Short/Medium/Long 都填，`XFELD` 這個標準 Data Element 本身故意不帶標籤，就是留給每張表自己命名）→ 啟用
- 透明表 `ZTR25_SURCHG`：

欄位	Key	型別來源	說明
MANDT	✓	Data Element <code>MANDT</code>	client（第一欄，必備）
CARRID	✓	標準 Data Element <code>S_CARR_ID</code> （SE11 F4 搜尋既有 Data Element，不要自己建！）	航空公司代碼
ACTIVE		Data Element <code>ZTR25_ACTIVE</code> （第 3 步自建，重用標準 Domain <code>XFELD</code> ）	是否啟用加成
SURCHARGE_PCT		Data Element <code>ZTR25_SURPCT</code>	加成百分比

欄位	Key	型別來源	說明
UPDUSER		Data Element SYUNAME	異動者
UPDDATE		Data Element SYDATUM	異動日

- **CARRID** 欄位的 **Foreign Key** 對話框：Check Table 填 **SCARR** (標準表)、Cardinality 選 **[0..1]**：
1、Foreign Key Fields 自動帶出 **CARRID = CARRID**，打開 **Screen Check**
- Delivery Class **A**；Technical Settings：Data Class **APPL0**、Size Category **0**
- 存檔啟用
- **Table Type ZTR25_TT_SURCHG**：SE11 → Data Type → Create → 選 **Table Type**；Line Type 填 **ZTR25_SURCHG** (直接拿表格本身當 Line Type，不用重新定義欄位)；Access Mode 選 **Standard Table**，Key 用預設 (Default Key) → 啟用。這是把「表格型別」也升級成可跨程式共用的 DDIC 物件 (對照講義 4 的 Local Type)。
- **維護畫面**：
 - 先在 SE80 建 Function Group **ZFG_TR25** (下拉選 Function Group → 輸入名稱 → Yes → 填 Short Text → **\$TMP**) ——Table Maintenance Generator 要放進已經存在的 Function Group
 - SE11 回到表 → Utilities → Table Maintenance Generator：Authorization Group **&NC&**、Function Group **ZFG_TR25**、one step → 產生
- SM30 → **ZTR25_SURCHG** → 新增兩筆：**AA** / 啟用打勾 / **15.00**、**LH** / 啟用打勾 / **10.00**
- **驗證重用標準型別的三個免費好處** (不用你多做任何事)：
 - **CARRID** 欄位按 F4：應該直接出現航空公司選單
 - 手動輸入一個 **SCARR** 沒有的代碼 (如 **ZZ**)：畫面應該擋下來報錯
 - **ACTIVE** 欄位：應該有正確的中文欄位標題 (不是通用符號 +)，按 F4 應該出現「是 / 否」選單——這是重用標準 Domain **XFELD** 的固定值清單換來的

踩坑記錄：如果 **ACTIVE** 圖方便直接用內建型別 **CHAR 1** (沒有掛任何 Data Element)，SM30 畫面會發生兩件事：欄位標題顯示成通用符號 + (因為沒有 Data Element 可以提供標籤)，而且完全沒有 F4 下拉選單 (沒有 Domain 固定值清單)。改用「重用標準 Domain **XFELD** + 自建 Data Element 補標籤」兩個問題一次解決——這也是本講第三種 Global Type 模式：不是整個 Data Element 都重用 (如 **S_CARR_ID**)，也不是完全自建 (如 **ZTR25_SURPCT**)，而是只重用 **Domain** 的技術屬性與固定值清單，自己補上符合語境的標籤。

第二部分：程式 ZR_TR25_<縮寫>

依序完成：

1. 宣告示範用的 Global Type 變數：**gv_carrid_global TYPE s_carr_id** (直接引用標準 Data Element) 與 **gv_carrid_hard TYPE c LENGTH 3** (反面教材：寫死長度)；各自填入 'LH' 後 WRITE 輸出，並用註解說明兩者的差異 (見講義 25 第 2.1 節)
2. 用第一部分建的 **DDIC Table Type** 宣告內表：**DATA gt_surchg TYPE ztr25_tt_surchg.**，**SELECT * FROM ztr25_surchg INTO TABLE gt_surchg.**，再 **DESCRIBE TABLE ... LINES** 輸出讀到的筆數
3. **SFLIGHT (WHERE seatsocc > 0)** 與 **SCARR** 各自 **SELECT ... INTO TABLE** 讀進內表；**LOOP** 航班，每筆用 **READ TABLE ... WITH KEY carrid = ...** 找航空公司名稱與加成設定——找不到加成設定時不要跳過，**ACTIVE / SURCHARGE_PCT** 維持初始值，照樣放進結果表
4. 逐筆計算：**revenue = price * seatsocc**；**active = 'X'** 時 **revenue_adj = revenue * (1 + surcharge_pct / 100)**，否則 **revenue_adj = revenue**
5. 輸出清單：航空公司、航線、日期、原始營收、加成後營收，並標明是否套用加成

6. 驗證外鍵只擋畫面、不擋 **Open SQL** (這次 **Check Table** 是標準表) :

- 先 **DELETE FROM ztr25_surchg WHERE carrid = 'ZZ'**. 防呆
- **INSERT** 一筆 **CARRID = 'ZZ'** (**SCARR** 沒有這家航空公司) 、 **ACTIVE = 'X'** 、 **SURCHARGE_PCT = 20.00**
- 輸出 **sy-subrc** , 說明「即使 **Check Table** 換成標準表 , 結論不變」
- 再次 **DELETE FROM ztr25_surchg WHERE carrid = 'ZZ'**. 清掉測試資料 , 不污染正式設定

7. 結尾 **COMMIT WORK**.

預期輸出 (範例 , 數字依測試資料而異)

=== Global Type 示範 ===

gv_carrid_global (TYPE **s_carr_id**) : LH

→ 型別 / 長度 / 標籤 / F4 全部繼承自標準 Data Element , SAP 升級調整它 , 這裡自動跟著變

gv_carrid_hard (TYPE **c LENGTH 3**) : LH

→ 看起來結果一樣 , 但長度是寫死的—**S_CARR_ID** 若改長 , 這裡不會自動變寬 , 是條隱藏地雷

讀到旺季加成設定 : 2 筆 (DDIC Table Type **ZTR25_TT_SURCHG**)

=== 航班加成營收 ===

AA American Airlines	0017	2026.01.03	原始營收	159,494.31	加成後
183,418.46 (已加成 15%)					
LH Lufthansa	0400	2026.02.10	原始營收	98,765.00	加成後
108,641.50 (已加成 10%)					
AF Air France	0800	2026.03.01	原始營收	75,000.00	加成後
75,000.00 (未設定 , 維持原價)					

...

=== 驗證 : **Check Table** 換成標準表 , **Open SQL** 依然不受外鍵約束 ===

INSERT CARRID=ZZ (**SCARR** 沒有這家航空公司) : **sy-subrc = 0**

→ 結論不變 : 外鍵只在畫面輸入生效 , **Open SQL** 呼叫不受影響

思考題

1. 需求 1 的 **gv_carrid_hard** 現在跟 **gv_carrid_global** 內容一樣、行為看起來也一樣——這種「暫時沒問題」的寫法為什麼危險？什麼情況下差異才會浮現？
2. 如果本題的 **CARRID** 一開始就自建一個新的 Data Element (而不是重用 **S_CARR_ID**) , 第一部分事前準備第 6 步的「F4 直接出現選單」還會成立嗎？為什麼？
3. 需求 3 如果在「找不到加成設定」時寫 **CONTINUE** 跳過 , 報表會漏掉哪些資料？(學完講義 11 後再想一次：這對應 **LEFT OUTER JOIN** 誤寫成 **INNER JOIN**)
4. 對照講義 21 的 **ZTR21_STUD-KLASSE** (**Check Table** 是自建的 **ZTR21_CLASS**) : 兩種情境下 , **Search Help** 的建置工作量差在哪裡？什麼時候你會遇到「**Check Table** 是標準表」、什麼時候會遇到「**Check Table** 也要自建」？
5. **ZTR25_ACTIVE** 跟 **ZTR25_SURPCT** / **S_CARR_ID** 都不一樣：它既不是整個重用標準 Data Element , 也不是完全自建 Domain。這種「重用標準 Domain、自建標籤」的做法 , 跟直接自建一個全新的 Domain (如 **ZTR25_SURPCT** 那樣) 相比 , 省下了什麼工作？

6. ZTR25_TT_SURCHG 的 Line Type 直接填 ZTR25_SURCHG (表格本身) , 而不是重新定義一份一模一樣的欄位——如果之後 ZTR25_SURCHG 多加一個欄位, ZTR25_TT_SURCHG 要跟著改嗎? 這跟第 5 節「三種引用寫法」裡哪一種效果最像?
7. 如果這種表格只有你的程式在用, 值得為它多跑一次 SE11 建 Table Type 嗎? 什麼條件成立時才划算? (提示: 講義 15 的 FM 參數)

答案

見 `zr_tr25_ddic.prog.abap` (SAP 端程式 `ZR_TR25_DDIC`) ; 資料表定義以本題目第一部分為準, 快照見 `ztr25_surchg.tabl.abap` 。 Domain / Data Element (`ZTR25_SURPCT` 、 `ZTR25_ACTIVE`) 與 Table Type (`ZTR25_TT_SURCHG`) 無程式碼快照 (DDIC metadata 物件, 非 source-based) 。